Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Guia rápido e essencial de matrizes

Princípios Matemáticos de Criptografia

Profa. Dra. Christiane Buffo Rodrigues

Prof. Me. Mateus Pereira Dias

Aula de apoio e lista de exercícios

Conteúdo incluído
Aula de Matrizes
Lista de Primeiros Passos com Matrizes

Formato
A4, margens confortáveis e blocos de cálculo destacados para impressão.

2º semestre de 2026

Sumário

Sumário 2
Aula de Matrizes 4
Matrizes 4
Notação de matriz 4
Como construir uma matriz usando uma regra 4
Igualdade de matrizes 6
Matriz transposta 6
Soma e subtração de matrizes 7
Multiplicação de matriz por número real 8
Multiplicação de matrizes 8
Como calcular cada elemento do produto 8
Atenção: a ordem importa 9
Quadro-resumo das operações 10
Por que matrizes aparecem em criptografia? 10
Exercício 1 10
Resolução organizada 10
Exercício 2 12
Resolução organizada 12
Exercício 3 13
Resolução organizada 13
Exercício 4 14
Resolução organizada 14
Exercício 5 15
Resolução organizada 15
Roteiro para resolver exercícios de matrizes 16
Final da aula: brincadeira de cifragem com matriz 16
Primeiro bloco: EU 17
Cifrando a frase inteira 18
Estudante querido(a), teste! 18
Observação importante 18
Lista de Primeiros Passos com Matrizes 19
Construção de matrizes 19
1.1 19
1.2 19
1.3 19
Igualdade de matrizes 19
Operações com matrizes 19
3.1 20
3.2 20
3.3 20
Combinação linear de matrizes 20
Operações possíveis 20
5.1 20
5.2 20
5.3 20
5.4 20
5.5 21
5.6 21

5.7 21
Gabarito 21
1.1 21
1.2 21
1.3 21
2 21
3.1 21
3.2 21
3.3 21
4 22
5.1 22
5.2 22
5.3 22
5.4 22
5.5 22
5.6 22
5.7 22

Aula de Matrizes

Matrizes

Uma **matriz** é um conjunto retangular de números, símbolos ou expressões, organizados em linhas e colunas.

Cada informação contida em uma matriz é chamada de **elemento**.

Notação de matriz

Uma matriz pode ser representada da seguinte forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Também podemos escrever:

$$A_{m \times n} = (a_{ij})$$

Lê-se: matriz A de dimensão $m \times n$, significando que A possui m linhas e n colunas.

O elemento a_{ij} é um elemento de A que está localizado na linha i e na coluna j de A.

Por exemplo, em uma matriz $A_{2\times3}$, temos 2 linhas e 3 colunas:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

O primeiro índice indica a linha. O segundo índice indica a coluna.

$$a_{12}$$

fica na linha 1, coluna 2.

$$a_{21}$$

fica na linha 2, coluna 1.

$$a_{23}$$

fica na linha 2, coluna 3.

Como construir uma matriz usando uma regra

Muitos exercícios definem uma matriz por meio de uma regra para a_{ij}.

Exemplo:

$$A_{2\times3}$$

, com $a_{ij} = i + j$

Antes de fazer contas mais complicadas, é recomendável montar a matriz com as posições:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Agora substituímos `i` e `j` em cada posição:

$$a_{11} = 1 + 1 = 2$$

$$a_{12} = 1 + 2 = 3$$

$$a_{13} = 1 + 3 = 4$$

$$a_{21} = 2 + 1 = 3$$

$$a_{22} = 2 + 2 = 4$$

$$a_{23} = 2 + 3 = 5$$

Portanto:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Quando a regra possui condições, como `i > j`, `i < j` ou `i = j`, analisamos uma posição por vez.

Exemplo:

$$B_{3\times3}$$

, com:

$$b_{ij} = 1$$

, se $i = j$

$$b_{ij} = 0$$

, se $i \neq j$

Primeiro montamos as posições:

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

Depois avaliamos cada uma:

$$b_{11} = 1$$

, pois $1 = 1$

$$b_{12} = 0$$

, pois $1 \neq 2$

$$b_{13} = 0$$

, pois $1 \neq 3$

$$b_{21} = 0$$

, pois $2 \neq 1$

$$b_{22} = 1$$

, pois $2 = 2$

$$b_{23} = 0$$

, pois $2 \neq 3$

$$b_{31} = 0$$

, pois $3 \neq 1$

$$b_{32} = 0$$

, pois $3 \neq 2$

$$b_{33} = 1$$

, pois $3 = 3$

Logo:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Essa matriz é chamada de **matriz identidade de ordem 3**, ou simplesmente I_3.

Igualdade de matrizes

Duas matrizes A e B são iguais se possuem a mesma dimensão e se os elementos que ocupam as mesmas posições são iguais.

Em notação:

$$A_{m \times n} = B_{m \times n} \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}$$

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} x+1 & 2y \\ z & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Como as matrizes são iguais, comparamos posição por posição:

```
x + 1 = 5
2y = 8
z = -1
3 = 3
```

Resolvendo:

```
x = 4
y = 4
z = -1
```

Matriz transposta

Dada uma matriz $A_{m \times n}$, a sua matriz transposta é a matriz:

$$A^T_{n \times m}$$

As linhas da matriz transposta são as colunas da matriz original.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Então:

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Também podemos visualizar assim:

$$A$$

tem dimensão 2×3.

$$A^T$$

tem dimensão 3×2.

O elemento que estava na linha 1, coluna 2 de A passa para a linha 2, coluna 1 de A^T.

Soma e subtração de matrizes

Para somar ou subtrair duas matrizes, elas precisam ter a **mesma dimensão**.

Se A e B são matrizes do tipo $m \times n$, então:

$$A + B = \left(a_{ij} + b_{ij}\right)$$

$$A - B = \left(a_{ij} - b_{ij}\right)$$

Ou seja, somamos ou subtraímos os elementos que ocupam a mesma posição.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & -7 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

Então:

$$A + B = \begin{bmatrix} 5+3 & 2+6 \\ 0+(-4) & -7+1 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ -4 & -6 \end{bmatrix}$$

E:

$$A - B = \begin{bmatrix} 5-3 & 2-6 \\ 0-(-4) & -7-1 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 4 & -8 \end{bmatrix}$$

Se as dimensões forem diferentes, a soma ou subtração não é possível.

Exemplo:

$$A_{2\times3} + B_{3\times2}$$

não é possível, pois as matrizes não possuem a mesma quantidade de linhas e colunas.

Multiplicação de matriz por número real

Para multiplicar uma matriz por um número real, multiplicamos **todos os elementos** da matriz por esse número.

Se:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & -7 \end{bmatrix}$$

Então:

$$3A = \begin{bmatrix} 3 \cdot 5 & 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 0 & 3 \cdot (-7) \end{bmatrix}$$

$$3A = \begin{bmatrix} 15 & 6 \\ 0 & -21 \end{bmatrix}$$

Multiplicação de matrizes

A multiplicação de matrizes tem uma regra diferente da soma e da subtração.

Para calcular o produto:

$$A_{m \times n} B_{n \times p}$$

o número de **colunas de A** precisa ser igual ao número de **linhas de B**.

Quando a multiplicação é possível, o resultado tem dimensão:

$$m \times p$$

De forma resumida:

$$A_{m \times n} B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

Observe que os números do meio precisam ser iguais:

$$A_{2 \times 3} B_{3 \times 2}$$

Os números internos são iguais: $3 = 3$.

Logo, o produto é possível e o resultado será uma matriz 2×2.

Já o produto:

$$A_{3 \times 2} B_{3 \times 2}$$

não é possível, pois o número de colunas da primeira matriz é 2, mas o número de linhas da segunda matriz é 3.

Como calcular cada elemento do produto

Para calcular cada elemento da matriz produto, usamos:

```
linha da primeira matriz * coluna da segunda matriz
```

Mais precisamente, se:

$$C = AB$$

então o elemento c_{ij} é obtido multiplicando os elementos da linha i de A pelos elementos da coluna j de B e somando os resultados.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$$

A matriz A é do tipo 2×3 e a matriz B é do tipo 3×2.

Assim:

$$AB$$

é possível e terá dimensão 2×2.

Antes de calcular, desenhamos a matriz resultado:

$$AB = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

Cada posição de `AB` será preenchida por uma conta:

$$c_{11}$$

: linha 1 de A com coluna 1 de B

$$c_{12}$$

: linha 1 de A com coluna 2 de B

$$c_{21}$$

: linha 2 de A com coluna 1 de B

$$c_{22}$$

: linha 2 de A com coluna 2 de B

Calculando:

$$c_{11} = 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 = 7 + 18 + 33 = 58$$

$$c_{12} = 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 = 8 + 20 + 36 = 64$$

$$c_{21} = 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 6 \cdot 11 = 28 + 45 + 66 = 139$$

$$c_{22} = 4 \cdot 8 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 12 = 32 + 50 + 72 = 154$$

Portanto:

$$AB = \begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{bmatrix}$$

Atenção: a ordem importa

Em geral:

$$AB \neq BA$$

Além disso, pode acontecer de `AB` ser possível e `BA` não ser possível.

Exemplo:

$$A_{2\times3}B_{3\times2}$$

é possível e gera uma matriz 2×2.

Mas:

$$B_{3\times2}A_{2\times3}$$

também é possível, porém gera uma matriz 3×3.

Ou seja, mesmo quando os dois produtos existem, eles podem ter dimensões diferentes e resultados diferentes.

Quadro-resumo das operações

Operação	Condição para existir	Dimensão do resultado
$A + B$	mesma dimensão	mesma dimensão de A e B
$A - B$	mesma dimensão	mesma dimensão de A e B
kA	k é número real	mesma dimensão de A
A^T	sempre existe	se A é $m \times n$, então A^T é $n \times m$
AB	colunas de A = linhas de B	linhas de A × colunas de B

Por que matrizes aparecem em criptografia?

Matrizes são úteis em criptografia porque permitem transformar blocos de números de forma organizada.

Uma mensagem pode ser convertida em números, agrupada em vetores ou matrizes, e depois transformada por operações matriciais.

Por exemplo, em uma cifra matricial simples, poderíamos representar um bloco da mensagem como um vetor coluna:

$$P = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$$

e aplicar uma matriz-chave `K`:

$$C = KP$$

Nesse caso, P representa o bloco original e C representa o bloco cifrado.

A regra de multiplicação de matrizes é importante aqui porque a matriz-chave precisa ter dimensão compatível com os blocos da mensagem.

Exercício 1

Calcule o produto dos elementos da 2ª linha da matriz $A_{4\times3}$ dada por:

$$a_{ij} = i$$

, se $i > j$

$$a_{ij} = j$$

, se $i \leq j$

Resolução organizada

Como a matriz é do tipo 4×3, temos 4 linhas e 3 colunas.

Antes de calcular o produto pedido, vamos montar a matriz inteira.

Como são 4 linhas e 3 colunas, as posições são:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix}$$

A regra é:

se $i > j$, usamos $a_{ij} = i$
se $i \leq j$, usamos $a_{ij} = j$

Agora calculamos linha por linha.

Na 1ª linha, $i = 1$:

$$a_{11} = 1$$

, pois $1 \leq 1$, então $a_{11} = j = 1$

$$a_{12} = 2$$

, pois $1 \leq 2$, então $a_{12} = j = 2$

$$a_{13} = 3$$

, pois $1 \leq 3$, então $a_{13} = j = 3$

Na 2ª linha, $i = 2$:

$$a_{21} = 2$$

, pois $2 > 1$, então $a_{21} = i = 2$

$$a_{22} = 2$$

, pois $2 \leq 2$, então $a_{22} = j = 2$

$$a_{23} = 3$$

, pois $2 \leq 3$, então $a_{23} = j = 3$

Na 3ª linha, $i = 3$:

$$a_{31} = 3$$

, pois $3 > 1$, então $a_{31} = i = 3$

$$a_{32} = 3$$

, pois $3 > 2$, então $a_{32} = i = 3$

$$a_{33} = 3$$

, pois $3 \leq 3$, então $a_{33} = j = 3$

Na 4ª linha, $i = 4$:

$$a_{41} = 4$$

, pois $4 > 1$, então $a_{41} = i = 4$

$$a_{42} = 4$$

, pois $4 > 2$, então $a_{42} = i = 4$

$$a_{43} = 4$$

, pois $4 > 3$, então $a_{43} = i = 4$

Assim, a matriz é:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

A 2ª linha é:

$$[2 \;\; 2 \;\; 3]$$

Produto dos elementos:

$$2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$$

Resposta:

> 12

Exercício 2

Calcule o produto dos elementos da 2ª coluna da matriz $A_{3\times5}$ dada por:

$$a_{ij} = i + j$$

, se $i > j$

$$a_{ij} = -2j$$

, se $i \leq j$

Resolução organizada

Como a matriz é do tipo 3×5, temos 3 linhas e 5 colunas.

As posições da matriz são:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \end{bmatrix}$$

A regra é:

se $i > j$, usamos $a_{ij} = i + j$
se $i \leq j$, usamos $a_{ij} = -2j$

Como o exercício pede o produto dos elementos da 2ª coluna, precisamos apenas dos elementos em que $j = 2$:

$$a_{12}$$

, a_{22} e a_{32}.

Calculando cada elemento da 2ª coluna:

$$a_{12} = -2 \cdot 2 = -4$$

, pois $1 \leq 2$

$$a_{22} = -2 \cdot 2 = -4$$

, pois $2 \leq 2$

$$a_{32} = 3 + 2 = 5$$

, pois $3 > 2$

A 2ª coluna é:

$$\begin{bmatrix} -4 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Produto dos elementos:

$$(-4) \cdot (-4) \cdot 5 = 80$$

Resposta:

```
80
```

Se quisermos montar a matriz inteira para visualizar melhor, ficamos com:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -4 & -6 & -8 & -10 \\ 3 & -4 & -6 & -8 & -10 \\ 4 & 5 & -6 & -8 & -10 \end{bmatrix}$$

Observe que, mesmo quando o exercício pede apenas uma linha ou coluna, montar a matriz inteira pode ajudar a evitar confusão com os índices.

Exercício 3

Dada a matriz $A_{2\times 2}$ tal que:

$$a_{ij} = i + j^2 - 1$$

calcule o valor da expressão:

$$a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Resolução organizada

Antes de calcular a expressão, vamos montar a matriz A.

Como A é do tipo 2×2, ela possui 2 linhas e 2 colunas:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Agora usamos a regra:

$$a_{ij} = i + j^2 - 1$$

Calculando cada posição:

$$a_{11} = 1 + 1^2 - 1 = 1$$

$$a_{12} = 1 + 2^2 - 1 = 4$$

$$a_{21} = 2 + 1^2 - 1 = 2$$

$$a_{22} = 2 + 2^2 - 1 = 5$$

Substituindo os valores nas posições correspondentes:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Agora podemos calcular a expressão:

$$a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21} = 1 \cdot 5 - 4 \cdot 2$$

Logo:

```
5 - 8 = -3
```

Resposta:

```
-3
```

Esse cálculo é o mesmo padrão que aparece no determinante de uma matriz 2×2:

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Esse assunto será importante mais adiante, especialmente quando estudarmos matrizes inversas.

Exercício 4

Determine os valores de `a`, `b`, `c`, `d` e `e` para que a igualdade seja válida:

$$\begin{bmatrix} 3a & b+1 \\ a-b+c & c+d \\ 0 & b-e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 0 & -1 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Resolução organizada

Como as matrizes são iguais, os elementos que ocupam as mesmas posições também devem ser iguais.

Vamos identificar as posições:

$$\begin{bmatrix} \text{linha 1, coluna 1} & \text{linha 1, coluna 2} \\ \text{linha 2, coluna 1} & \text{linha 2, coluna 2} \\ \text{linha 3, coluna 1} & \text{linha 3, coluna 2} \end{bmatrix}$$

Assim:

```
3a        está na posição (1,1), assim como 6
b + 1     está na posição (1,2), assim como 5
a - b + c está na posição (2,1), assim como 0
c + d     está na posição (2,2), assim como -1
0         está na posição (3,1), assim como 0
b - e     está na posição (3,2), assim como -4
```

Comparando posição por posição:

```
3a = 6
b + 1 = 5
a - b + c = 0
c + d = -1
0 = 0
b - e = -4
```

Resolvendo:

```
a = 2
b = 4
2 - 4 + c = 0  =>  c = 2
```

```
2 + d = -1     =>  d = -3
4 - e = -4     =>  e = 8
```

Resposta:

```
a = 2, b = 4, c = 2, d = -3, e = 8
```

Exercício 5

Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

calcule AC, se possível.

Resolução organizada

A matriz A é do tipo 3×2.

A matriz C é do tipo 2×2.

Como o número de colunas de A é igual ao número de linhas de C, o produto AC é possível:

$$A_{3\times2}C_{2\times2} = (AC)_{3\times2}$$

Como o resultado será do tipo 3×2, primeiro podemos desenhar a matriz produto:

$$AC = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{bmatrix}$$

Cada elemento será calculado usando uma linha de A e uma coluna de C.

$$c_{11}$$

: linha 1 de A com coluna 1 de C

$$c_{12}$$

: linha 1 de A com coluna 2 de C

$$c_{21}$$

: linha 2 de A com coluna 1 de C

$$c_{22}$$

: linha 2 de A com coluna 2 de C

$$c_{31}$$

: linha 3 de A com coluna 1 de C

$$c_{32}$$

: linha 3 de A com coluna 2 de C

Calculando:

$$c_{11} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = 1 - 2 = -1$$

$$c_{12} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 1 + 8 = 9$$

$$c_{21} = -1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) = -1 + 0 = -1$$

$$c_{22} = -1 \cdot 1 + 0 \cdot 4 = -1 + 0 = -1$$

$$c_{31} = 3 \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) = 3 + 2 = 5$$

$$c_{32} = 3 \cdot 1 + (-2) \cdot 4 = 3 - 8 = -5$$

Logo:

$$AC = \begin{bmatrix} -1 & 9 \\ -1 & -1 \\ 5 & -5 \end{bmatrix}$$

Roteiro para resolver exercícios de matrizes

Ao resolver um exercício de matrizes, siga este roteiro:

1. Identifique a dimensão da matriz.
2. Desenhe a matriz com as posições a_{ij}.
3. Substitua i e j em cada posição.
4. Se houver condições, verifique uma posição por vez.
5. Monte a matriz numérica.
6. Só depois faça a operação pedida.

Esse roteiro é especialmente útil quando o exercício usa fórmulas como:

$$a_{ij} = i + j$$

$$a_{ij} = i + j^2 - 1$$

$$a_{ij} = 0$$

, se $i \neq j$

$$a_{ij} = i$$

, se $i > j$

Final da aula: brincadeira de cifragem com matriz

Agora vamos fazer uma brincadeira prática: cifrar uma frase sem espaços usando uma matriz.

A ideia é transformar letras em números:

```
A = 0
B = 1
C = 2
D = 3
...
Z = 25
```

Vamos cifrar a frase:

```
EUAMOBR
```

Como a matriz-chave que vamos usar é 2×2, vamos trabalhar com blocos de 2 letras.

```
EUAMOBR -> EU AM OB R
```

O último bloco ficou com apenas uma letra. Para completar, colocamos `X` no final:

```
EUAMOBR -> EU AM OB RX
```

Vamos usar a seguinte matriz-chave:

$$K = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Para cifrar, calculamos:

$$C = KP$$

em que P é o bloco original e C é o bloco cifrado.

Antes de calcular, conferimos as dimensões:

$$K$$

é 2×2.

$$P$$

é 2×1.

Logo:

$$K_{2\times2}P_{2\times1} = C_{2\times1}$$

O produto é possível, e o resultado será um vetor coluna com 2 linhas.

Primeiro bloco: EU

Convertendo as letras:

```
E = 4
U = 20
```

Agora representamos esse bloco como um vetor coluna:

$$P = \begin{bmatrix} 4 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Calculando:

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 \cdot 4 + 2 \cdot 20 \\ 1 \cdot 4 + 1 \cdot 20 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 12 + 40 \\ 4 + 20 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 52 \\ 24 \end{bmatrix}$$

Como estamos trabalhando com letras de `0` a `25`, reduzimos os resultados usando o resto da divisão por `26`.

```
52 dividido por 26 deixa resto 0.
24 dividido por 26 deixa resto 24.
```

Então:

$$C = \begin{bmatrix} 0 \\ 24 \end{bmatrix}$$

Voltando para letras:

```
0  = A
24 = Y
```

Portanto:

```
EU vira AY
```

Cifrando a frase inteira

Agora repetimos o processo para todos os blocos:

```
EU AM OB RX
```

Tabela de conversão:

```
Bloco original    Números       Produto K*P             Resto por 26       Bloco
cifrado

EU                [ 4, 20 ]     [ 52, 24 ]              [  0, 24 ]         AY
AM                [ 0, 12 ]     [ 24, 12 ]              [ 24, 12 ]         YM
OB                [14,  1 ]     [ 44, 15 ]              [ 18, 15 ]         SP
RX                [17, 23 ]     [ 97, 40 ]              [ 19, 14 ]         TO
```

Juntando tudo:

```
EUAMOBR vira AYYMSPTO
```

Estudante querido(a), teste!

Cifre a frase abaixo usando a mesma matriz-chave:

```
MATEMATICA
```

Agrupe em blocos de 2 letras:

```
MA TE MA TI CA
```

Lembrete:

```
1. Transforme cada letra em número.
2. Monte cada bloco como vetor coluna.
3. Multiplique pela matriz-chave.
4. Calcule o resto da divisão por 26.
5. Transforme os números finais em letras.
```

Observação importante

Para decifrar a mensagem, precisaríamos usar a matriz inversa da matriz-chave.

Esse é um dos motivos pelos quais matrizes inversas são importantes em criptografia: elas permitem desfazer a transformação feita durante a cifragem.

Lista de Primeiros Passos com Matrizes

Construção de matrizes

Escrever a matriz $A = (a_{ij})$ nos seguintes casos.

1.1

A é do tipo 3×2, com:

$$a_{ij} = 5$$

, para $i \neq j$

$$a_{ij} = 3$$

, para $i = j$

1.2

A é de 3ª ordem, com:

$$a_{ij} = 1$$

, para $i = j$

$$a_{ij} = 0$$

, para $i \neq j$

1.3

A é uma matriz do tipo 2×3, com:

$$a_{ij} = 4$$

, para $i > j$

$$a_{ij} = 5$$

, para $i < j$

$$a_{ij} = 8$$

, para $i = j$

Igualdade de matrizes

Determinar os valores de `x`, `y`, `z` e `v` para que as matrizes sejam iguais.

$$\begin{bmatrix} 2x & 8 \\ 3 & \text{expressão} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & y - 2z \\ 3 & 23 \end{bmatrix}$$

Observação: no arquivo original, a segunda linha da igualdade contém uma expressão algébrica envolvendo `v`. O gabarito extraído do documento indica:

```
x = 5
y = 10
z = ±6
v_1 = 4
v_2 = -1
```

Operações com matrizes

Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & -7 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcular:

3.1

$$A + B$$

3.2

$$A - B$$

3.3

$$3A$$

Combinação linear de matrizes

Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

Determinar X tal que:

$$X = 2A - 4B$$

Operações possíveis

Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 5 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcule, se possível, as matrizes abaixo.

5.1

$$A + B$$

5.2

$$B - 2A$$

5.3

$$AB$$

5.4

$$BC$$

5.5

$$DB + 3C$$

5.6

$$CD$$

5.7

$$AD$$

Gabarito

1.1

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 3 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$$

1.2

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1.3

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 5 & 5 \\ 4 & 8 & 5 \end{bmatrix}$$

2

$$x = 5$$

$$y = 10$$

$$z = \pm 6$$

$$v_1 = 4$$

$$v_2 = -1$$

3.1

$$A + B = \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ -4 & -6 \end{bmatrix}$$

3.2

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 4 & -8 \end{bmatrix}$$

3.3

$$3A = \begin{bmatrix} 15 & 6 \\ 0 & -21 \end{bmatrix}$$

4

$$X = \begin{bmatrix} 10 & 22 \\ -28 & -20 \end{bmatrix}$$

5.1

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 5 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$$

5.2

$$B - 2A = \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ 6 & 5 \\ -8 & 1 \end{bmatrix}$$

5.3

$$AB$$

não é possível.

A matriz A é 3×2 e a matriz B é 3×2. Para calcular AB, o número de colunas de A deveria ser igual ao número de linhas de B.

5.4

$$BC = \begin{bmatrix} 2 & -8 \\ -1 & 24 \\ 1 & -14 \end{bmatrix}$$

A matriz B é 3×2 e a matriz C é 2×2. O produto BC é possível e tem dimensão 3×2.

5.5

$$DB + 3C = \begin{bmatrix} -1 & -6 \\ 19 & 29 \end{bmatrix}$$

5.6

$$CD = \begin{bmatrix} 7 & 5 & 1 \\ 18 & 25 & 4 \end{bmatrix}$$

5.7

$$AD = \begin{bmatrix} 12 & 11 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -4 & -15 & -2 \end{bmatrix}$$